

**Politechnika
Warszawska**

Różniczkowanie numeryczne

Wstęp do Metod
Numerycznych
(WNUM)



Twierdzenie Taylora przypomnienie

Twierdzenie Taylora - przypomnienie

Teza 1: Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz wartość jej pierwszej pochodnej $f^{(1)}(x_0)$ w pewnym punkcie, to jesteśmy w stanie wyznaczyć wartość funkcji w otoczeniu x_0 .

Teza 2: Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz wartości nieskończenie wielu jej pochodnych $f^{(1)}(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$ w tym punkcie, to jesteśmy w stanie wyznaczyć cały przebieg funkcji $f(x)$.

Twierdzenie Taylora - przypomnienie

Twierdzenie Taylora mówi, jak wygląda ta zależność:

$$\text{dla } n \rightarrow \infty$$
$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$$



$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) (x - x_0)^n$$

Twierdzenie Taylora – sformułowanie inżynierskie

Obliczmy wartość funkcji $f(x)$ w punkcie x_{n+1} , na podstawie rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora wokół punktu x_n :

Twierdzenie Taylora – przykład

Obliczmy wartość funkcji $f(x)$ w punkcie x_{n+1} , na podstawie rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora wokół punktu x_n :

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + \frac{1}{2}f''(x_n)(x_{n+1} - x_n)^2 + \frac{1}{6}f^{(3)}(x_n)(x_{n+1} - x_n)^3 + \dots$$

Odległość między x_n oraz x_{n+1} oznaczmy jako h :

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h + \frac{1}{2}f''(x_n)h^2 + \frac{1}{6}f^{(3)}(x_n)h^3 + \dots$$

Twierdzenie Taylora – przykład – przybliżenie inżynierskie

Zastosujmy inżynierskie przybliżenie
(np. weźmy pod uwagę tylko pierwszą pochodną):

$$\tilde{f}(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h$$

Czy wartość $f(x_{n+1})$ wyznaczyliśmy z wystarczającą dokładnością?

$$\tilde{f}(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h$$

$$\delta_{\tilde{f}(x_{n+1})} = ?$$

Zastosujmy inżynierskie przybliżenie
(np. weźmy pod uwagę tylko pierwszą pochodną):

$$\tilde{f}(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h$$

Czy wartość $f(x_{n+1})$ wyznaczyliśmy z wystarczającą dokładnością?

Twierdzenie Taylora – przykład – przybliżenie inżynierskie

Zastosujmy inżynierskie przybliżenie
(np. weźmy pod uwagę tylko pierwszą pochodną):

$$\tilde{f}(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h$$

Czy wartość $f(x_{n+1})$ wyznaczyliśmy z wystarczającą dokładnością?

$$\dots + \frac{1}{3!} f'''(x_n) h^3 + \frac{1}{4!} f^{(4)}(x_n) h^4 = f(x_{n+1}) - \tilde{f}(x_{n+1}) = \Delta f(x_{n+1})$$

Nasze rozwiązanie jest obciążone błędem:

Twierdzenie Taylora – przykład – przybliżenie inżynierskie

Nasze rozwiązanie jest obarczone błędem:

$$\Delta \tilde{f}(x_{n+1}) = |f(x_{n+1}) - \tilde{f}(x_{n+1})| = \frac{1}{2} f''(x_n) h^2 + \frac{1}{6} f^{(3)}(x_n) h^3 + \dots$$

Czy to jest wystarczająca dokładność?

Tak, pod warunkiem, że h jest wystarczająco małe*.

*Z wyjątkiem funkcji niespełniających warunku Lipschitza (tzn. funkcji lokalnie nieskończenie szybko zmiennych).

Twierdzenie Taylora – przykład – skrypt interaktywny

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Otwórz skrypt **RiC_1_Taylor.mlx**, który wykreśla błąd obliczenia wartości $f(x_{n+1})$ na podstawie wartości $f(x_n)$ w funkcji odległości między punktami x_n i x_{n+1} .

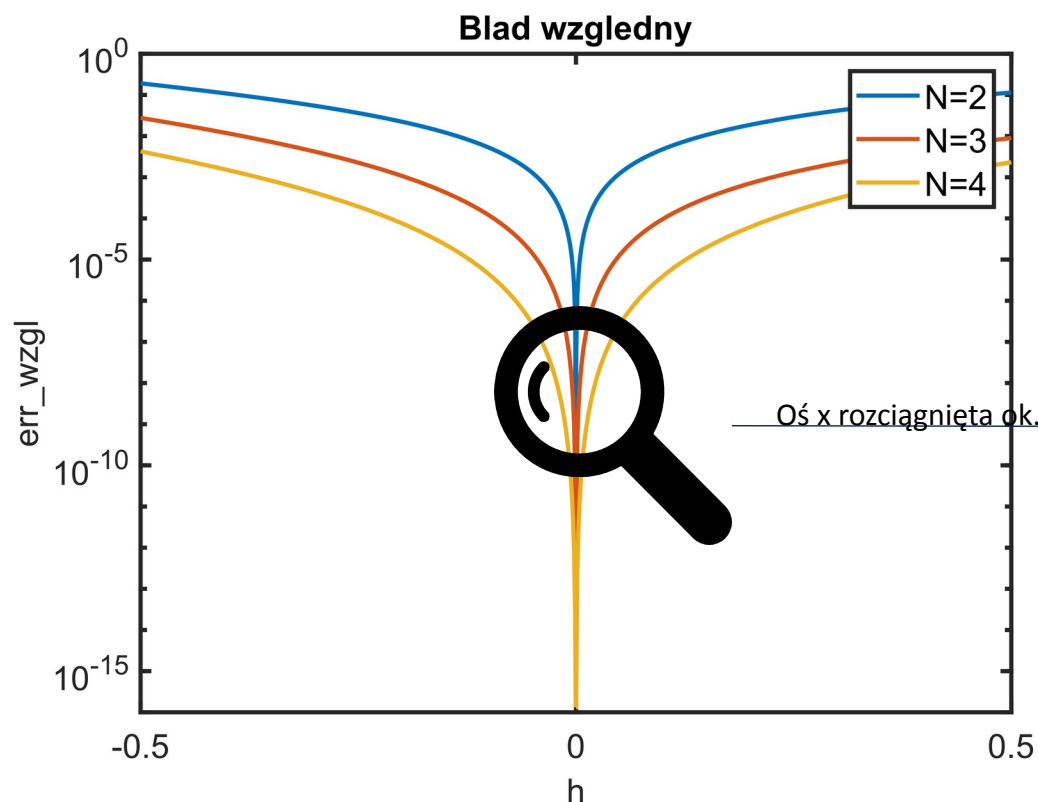
[WNUM_production\5_Rozniczkowanie_i_calkowanie\WC-Kody_i_cwiczenia\RiC_1_Taylor.mlx](#)

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Daje się on uruchomić tak jak pliki skryptowe (wywołanie nazwy pliku bez rozszerzenia w oknie komend), ale wtedy nie będzie widoczna jego treść tekstowa, dlatego...

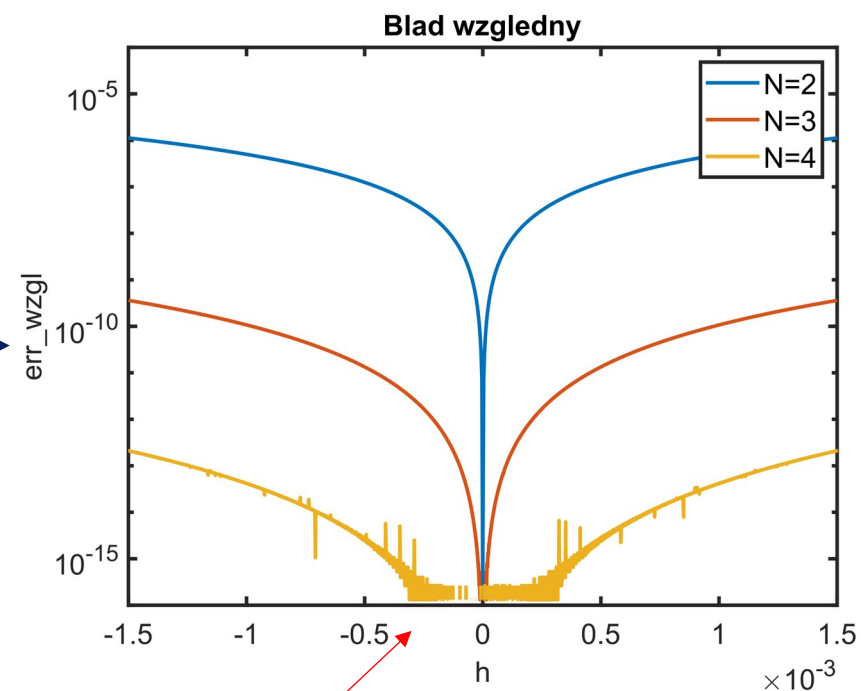
... trzeba go „otworzyć”, a nie „uruchomić”. Można to zrobić przez okno komend lub z Matlaba

Twierdzenie Taylora – przykład – skrypt interaktywny

Błąd wyznaczenia wartości $f(x)$ dla funkcji $\sin(x)$ rozwiniętej w szereg Taylora wokół punktu $x_0=1$

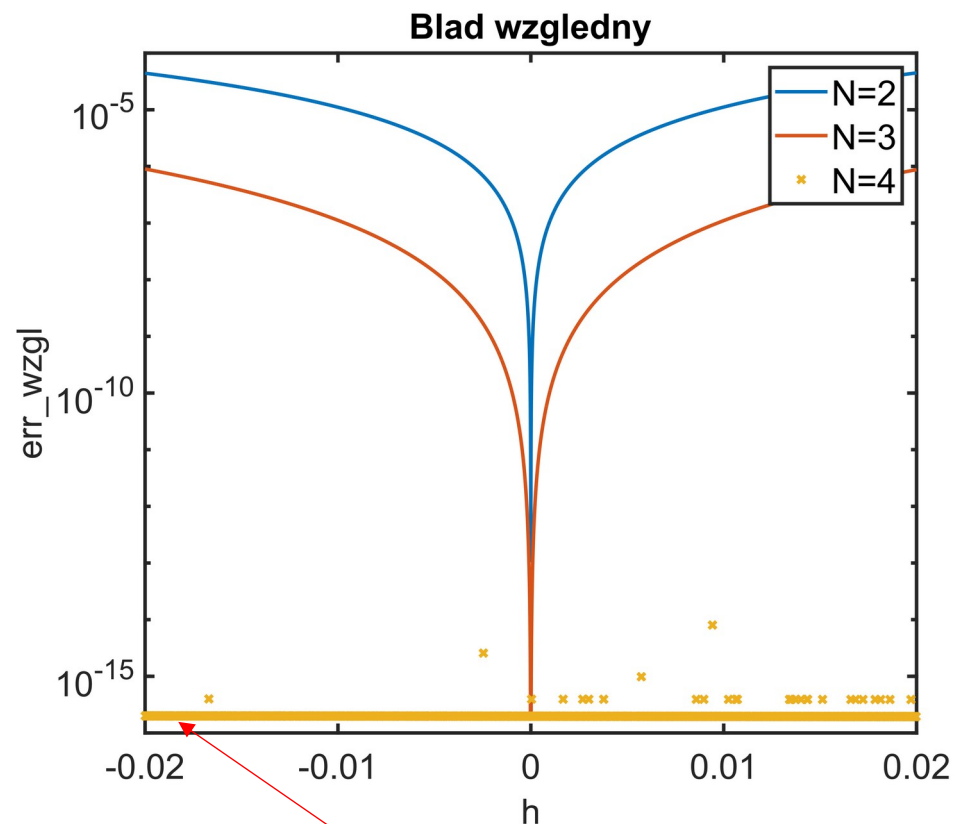


Oś x rozciągnięta ok. 300 razy



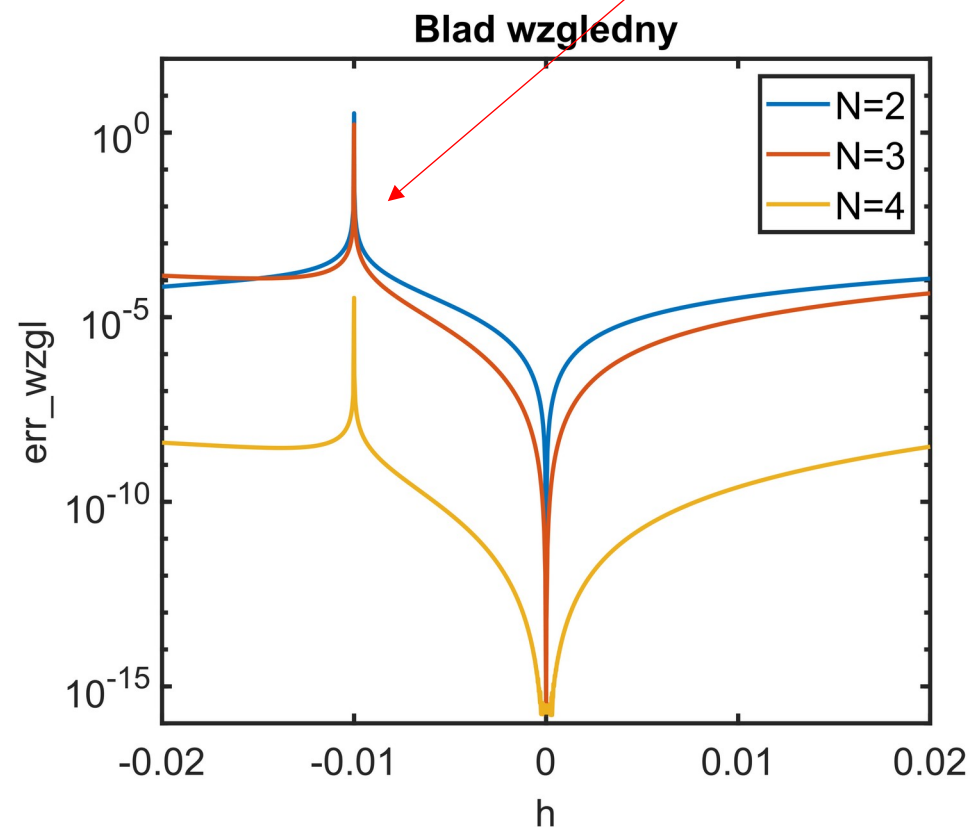
Twierdzenie Taylora – przykład – skrypt interaktywny

Błąd wyznaczenia wartości wielomianu trzeciego stopnia po rozwinięciu w szereg Taylora wokół punktu $x_0=1$



Użycie przybliżenia obejmujące cztery pierwsze wyrazy szeregu Taylora (do trzeciej pochodnej funkcji włącznie) przybliża wielomian trzeciego stopnia w sposób dokładny. Widoczny błąd na poziomie eps, to błąd reprezentacji lub zaokrągleń.

Tam, gdzie funkcja przyjmuje wartość równą zero, błąd względny dąży do nieskończoności – jest to miejsce „szczególnej troski”.



Twierdzenie Taylora – konwencja zapisu

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h + \frac{1}{2}f''(x_n)h^2 + \frac{1}{6}f^{(3)}(x_n)h^3 + \dots$$

Zauważmy, że dla odpowiednio małego h , każdy kolejny wyraz ciągu jest wiele razy mniejszy od poprzedniego. Dlatego często korzystamy z zapisu w konwencji:

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h + \frac{1}{2}f''(x_n)h^2 + O(h^3)$$

Czym wyrażamy, że interesują nas 3 pierwsze wyrazy ciągu, a pozostałe traktujemy jako resztę, która jest proporcjonalna* do h^3 .

* ściśle jest mniej więcej proporcjonalna do h^3 , bo składniki z h w wyższych potęgach są o wiele mniejsze ($h \ll 1$), niż składnik z h^3 – dla skrócenia zapisu będziemy używali pojęcia „proporcjonalny” w tym nieściśłym sensie.

Różniczka, czyli jak numerycznie obliczyć pochodną funkcji?

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Taylora – wersja inżynierska

Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz wartość funkcji $f(x)$ w pewnym pobliżu punktu x_0 , to jesteśmy w stanie wyznaczyć z wystarczającą dokładnością wartości kilku jej pochodnych w punkcie x_0 .

Różniczka – jak liczymy numerycznie pochodną funkcji?

Pochodna w punkcie z definicji jest równa:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ponieważ numerycznie nie możemy przejść do granicy, przyjmijmy h równe odległości między dwoma sąsiednimi punktami danych:

$$\tilde{f}'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h}$$

Różniczka – jak liczymy numerycznie pochodną funkcji?

$$\tilde{f}'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h}$$

To rozwiązanie jest obarczone pewną niedokładnością.

Jaką?

... w jej wyznaczeniu pomoże nam tw. Taylora...

$$\widetilde{f}'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h}$$

$$\delta_{\widetilde{f}'(x_n)} = ?$$

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

Obliczmy wartość funkcji $f(x)$ w punkcie x_{n+1} , na podstawie rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora wokół punktu x_n :

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h + O(h^2)$$

Przekształcamy względem $f'(x_n)$:

$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n) - O(h^2)}{h} = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h} + O(h)$$

Otrzymaliśmy przybliżoną wartość pochodnej funkcji $f(x)$ w punkcie x_n , oraz informację, że jest ona obarczona błędem proporcjonalnym do h .

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

ale możemy też inaczej:

Obliczmy wartość funkcji $f(x)$ w punkcie x_{n-1} , na podstawie rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora wokół punktu x_n :

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

ale możemy też inaczej:

Obliczmy wartość funkcji $f(x)$ w punkcie x_{n-1} , na podstawie rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora wokół punktu x_n :

$$f(x_{n-1}) = f(x_n) + f'(x_n)(-h) + O(h^2)$$

Przekształcamy względem $f'(x_n)$:

$$f'(x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1}) + O(h^2)}{h} = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h} + O(h)$$

Otrzymaliśmy inne przybliżenie wartości pochodnej funkcji $f(x)$ w punkcie x_n , przy czym ona również jest obarczona błędem proporcjonalnym do h .

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

Wyznaczyliśmy dwa różne przybliżenia pochodnej:

$$\widetilde{f'(x_n)}_F = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h}$$

Wzór ten nosi nazwę ilorazu różnicowego progresywnego lub formuły różnicowej progresywnej (czasem krótko: różnicy progresywnej – ang. *forward*).

$$\widetilde{f'(x_n)}_B = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h}$$

Wzór ten nosi nazwę ilorazu różnicowego wstecznego lub formuły różnicowej wstecznej (czasem krótko: różnicy wstecznej – ang. *backward*).

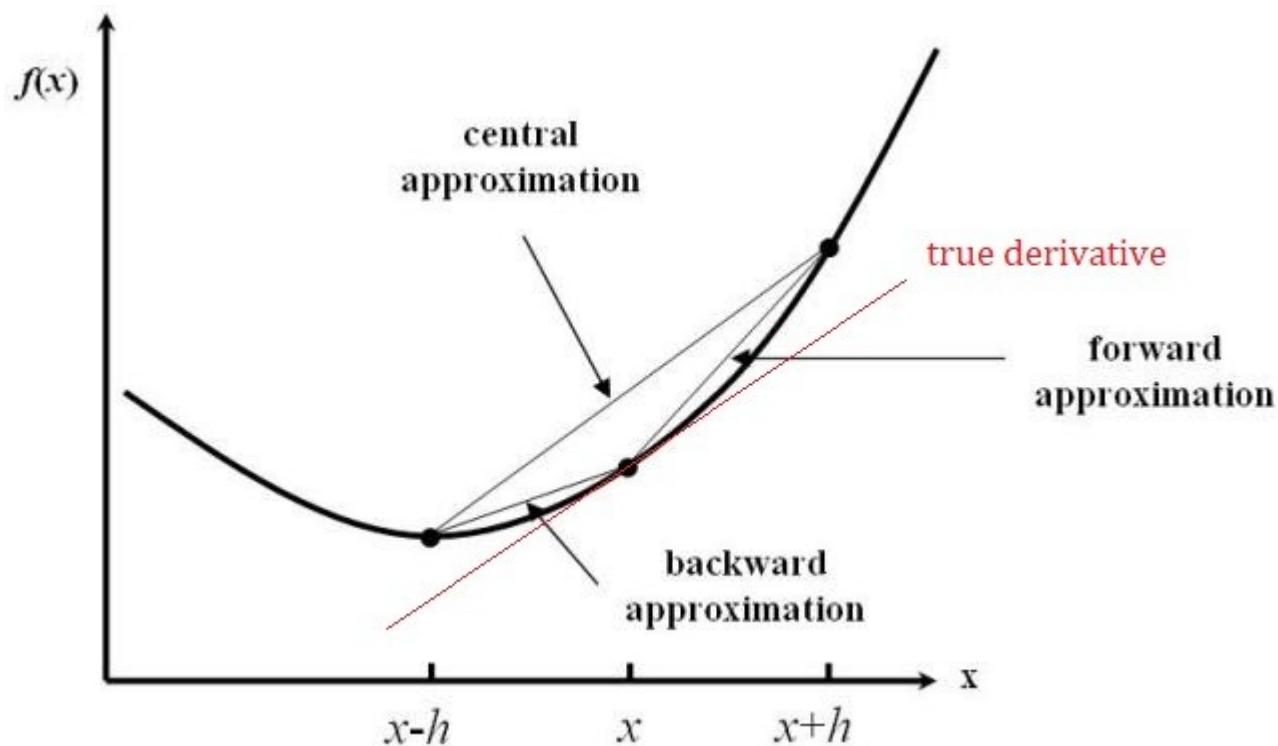
Oba są obarczone błędem proporcjonalnym do h w pierwszej potęgze

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

A może potrafimy znaleźć lepsze przybliżenie
pochodnej funkcji f w punkcie x_n ?

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

Tak, potrafimy znaleźć lepsze przybliżenie pochodnej funkcji f w punkcie x_n .



Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

A może potrafimy znaleźć lepsze przybliżenie pochodnej funkcji f?

Zapiszmy z rozwinięcia w szereg Taylora wokół punktu x_n :

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h + \frac{1}{2}f''(x_n)h^2 + O_1(h^3)$$

$$f(x_{n-1}) = f(x_n) + f'(x_n)(-h) + \frac{1}{2}f''(x_n)(-h)^2 + O_2(h^3)$$

Odejmijmy stronami drugie równanie od pierwszego:

$$f(x_{n+1}) - f(x_{n-1}) = 2f'(x_n)h + O_3(h^3)$$

skąd

$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_{n-1})}{2h} + O(h^2)$$

Wg przyjętej konwencji zapisu $O(h^3)$ jest po prostu pewnym czynnikiem mniej więcej proporcjonalnym do h^3 , wprowadzono indeksy, żeby podkreślić, że $O_1(h^3)$ w ogólności nie jest równe $O_2(h^3)$. Gdyby były równe, czynnik ten zredukowałby się i w analizie błędu musielibyśmy uwzględnić następny niezerowy element (prawdopodobnie $O(h^4)$).

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_{n-1}))}{2h} + O(h^2)$$

Otrzymany wzór nosi nazwę ilorazu różnicowego (formuły różnicowej) centralnej.

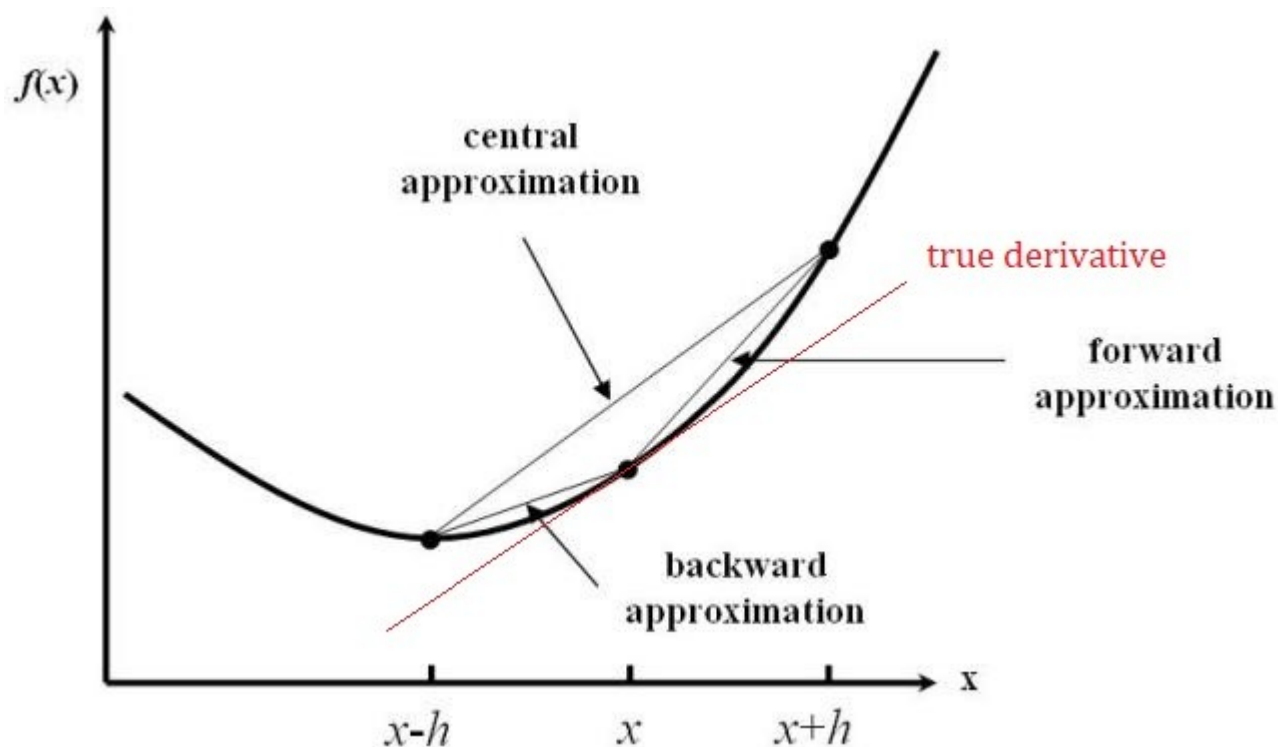
$$\widetilde{f'(x_n)}_C = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_{n-1}))}{2h}$$

Przybliżenie to jest obarczone błędem proporcjonalnym do h^2 .

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

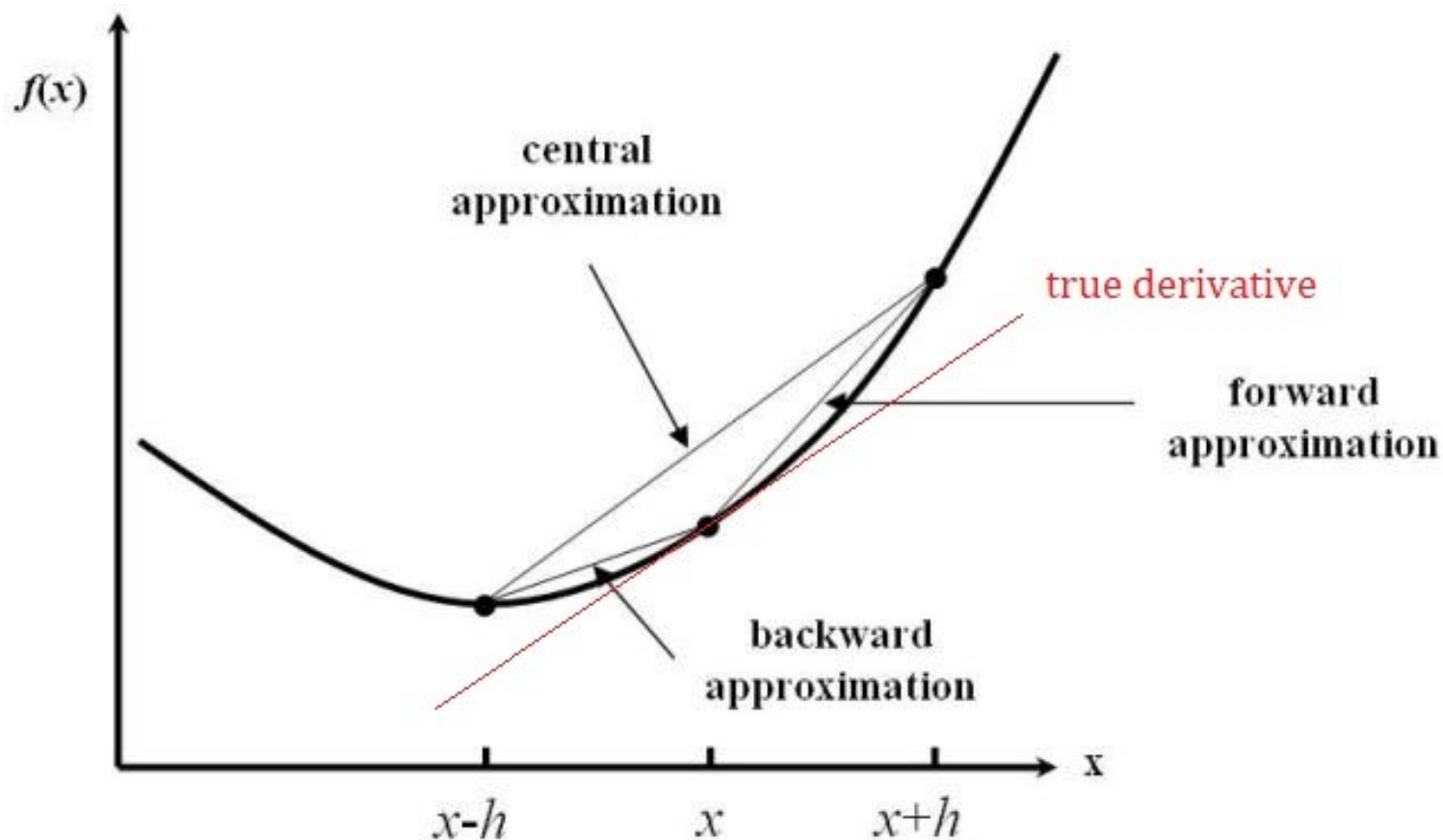
$$\widetilde{f'(x_n)}_C = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_{n-1}))}{2h}$$

Warto zauważyć, że różnica centralna jest średnią arytmetyczną różnicy progresywnej i wstecznej – tę obserwację można zilustrować graficznie:



Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

$$f'(x_n)_C = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_{n-1}))}{2h} + O(h^2)$$



Różnica centralna nie tylko jest lepszym przybliżeniem pochodnej funkcji, ale jest również szybciej zbieżnym jej przybliżeniem (szybciej zbliża się do wartości dokładnej wraz ze zmniejszaniem h)!

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

Zapisując wartość $f(x)$ w punktach $x_{n-2}, x_{n-1}, x_{n+1}, x_{n+2}$, na podstawie rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora wokół punktu x_n i dodając do siebie równania z odpowiednimi współczynnikami można wyeliminować kolejne czynniki rozwinięcia i po przekształceniu względem $f'(x_n)$ uzyskać:

$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n-2}) - 8f(x_{n-1}) + 8f(x_{n+1}) - f(x_{n+2})}{12h} + O(h^3)$$



To samo zapisane w bardziej ogólny sposób. Przybliżenie pochodnej to suma wartości funkcji w kilku punktach wokół x_n , pomnożonych przez pewne współczynniki. W tym przypadku: $\frac{1}{12h}, \frac{-2}{3h}, \frac{2}{3h}$ i $\frac{-1}{12h}$.

$$f'(x_n) = a_{-2}f(x_{n-2}) + a_{-1}f(x_{n-1}) + a_1f(x_{n+1}) + a_2f(x_{n+2}) + O(h^3)$$

Podobnie w przypadku ilorazu różnicowego centralnego można by napisać zamiast: $f'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_{n-1}))}{2h} + O(h^2)$,
 $f'(x_n) = a_{-1}f(x_{n-1}) + a_1f(x_{n+1}) + O(h^2)$, gdzie współczynniki $a_{-1} = \frac{-1}{2h}$, a $a_1 = \frac{1}{2h}$.

Rozumowanie to można uogólnić, aby konstruować bardzo szybko zbieżne metody różniczkowania:

Tabela współczynników a_i , przez które należy pomnożyć wartość funkcji $f(x_{n+i})$, żeby otrzymać estymatę pierwszej pochodnej w punkcie $f(x_n)$:

Nazwa zwyczajowa	Rząd* p	i								
		-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Iloraz różnic. progresywny	1					-1	1			
Iloraz różnicowy wsteczny	1				-1	1				
Iloraz różnicowy centralny	2				- 1/2	0	1/2			
...	3			1/12	- 2/3	0	2/3	- 1/12		
...	4		- 1/60	3/20	- 3/4	0	3/4	- 3/20	1/60	
...	5	1/280	- 4/105	1/5	- 4/5	0	4/5	- 1/5	4/105	- 1/280

*Przez „rząd” rozumiemy tutaj rząd zbieżności (np. metoda rzędu 3 ma błąd proporcjonalny do h^3).

$$\tilde{f}'(x) = \sum_{i=-p+1}^{p-1} a_i \frac{f(x_{n+i})}{h}$$

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

Rząd p	x _i								
	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
2				-1/2	0	1/2			
3			1/12	-2/3	0	2/3	-1/12		
4		-1/60	3/20	-3/4	0	3/4	-3/20	1/60	
5	1/280	-4/105	1/5	-4/5	0	4/5	-1/5	4/105	-1/280

Przez „rząd” rozumiemy tutaj rząd zbieżności (np. metoda rzędu 3 ma błąd proporcjonalny do h³).

$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_{n-1}))}{2h} + O(h^2)$$

$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n-2}) - 8f(x_{n-1}) + 8f(x_{n+1}) - f(x_{n+2}))}{12h} + O(h^3)$$

$$f'(x) \cong \sum_{i=-p+1}^{p-1} a_i \frac{f(x_i)}{h}$$



Iloraz różnicowy funkcji można wyrazić jako kombinację liniową wartości tej funkcji => komputer się będzie cieszył.

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

Rozumowanie to można uogólnić, aby konstruować bardzo szybko zbieżne metody różniczkowania, ale:

- metody te wymagają symetrycznego doboru punktów, zatem nie będzie się ich dało zastosować przy krawędziach wektora danych,
- metody te zakładają równomierny rozkład węzłów, w innym przypadku formuły te nie dają się stosować bezpośrednio.

Wyznaczenie pochodnej funkcji f na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

Warto zwrócić uwagę, że zwiększenie dokładności obliczenia pochodnej wynika z uwzględnienia większej liczby punktów reprezentujących funkcję.

$$f'(x_n) = \varphi(f(x_{n-3}), f(x_{n-2}), f(x_{n-1}), f(x_{n+1}), f(x_{n+2}), f(x_{n+3}), h) + O(h^4)$$

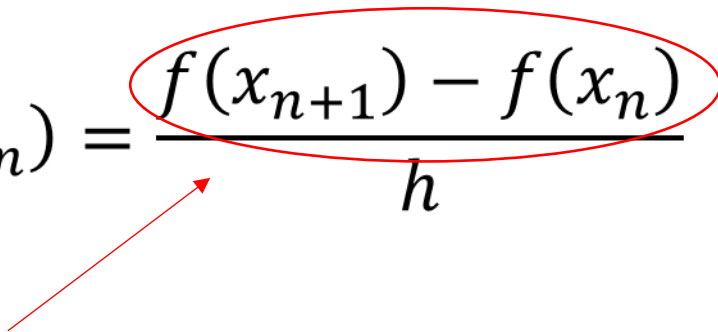
$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n-2}) - 8f(x_{n-1}) + 8f(x_{n+1}) - f(x_{n+2})}{12h} + O(h^3)$$

$$f'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_{n-1})}{2h} + O(h^2)$$

Problem małego kroku

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Numerycznie obliczona różnica między $f(x_i)$ odległymi o h może być obarczona dużym błędem...

$$\tilde{f}'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h}$$


Odejmowanie dwóch liczb bliskich sobie to „bardzo zły pomysł” (błąd względny wyniku może być znacznie większy, niż błąd względny odjemnej i odjemnika)

Czy wiesz, że...

Im mniejsze h , tym bliższe sobie stają się wartości $f(x_{n+1})$ i $f(x_n)$.

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Numerycznie obliczona różnica między $f(x_i)$ odległymi o h może być obarczona dużym błędem...

$$\tilde{f}'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h}$$

Przypomnienie z wykładu o transmisji błędu:

$$wynik(1 + \delta_{wynik}) = \frac{a(1 + \delta_a) - b(1 + \delta_b)}{h(1 + \delta_h)}$$

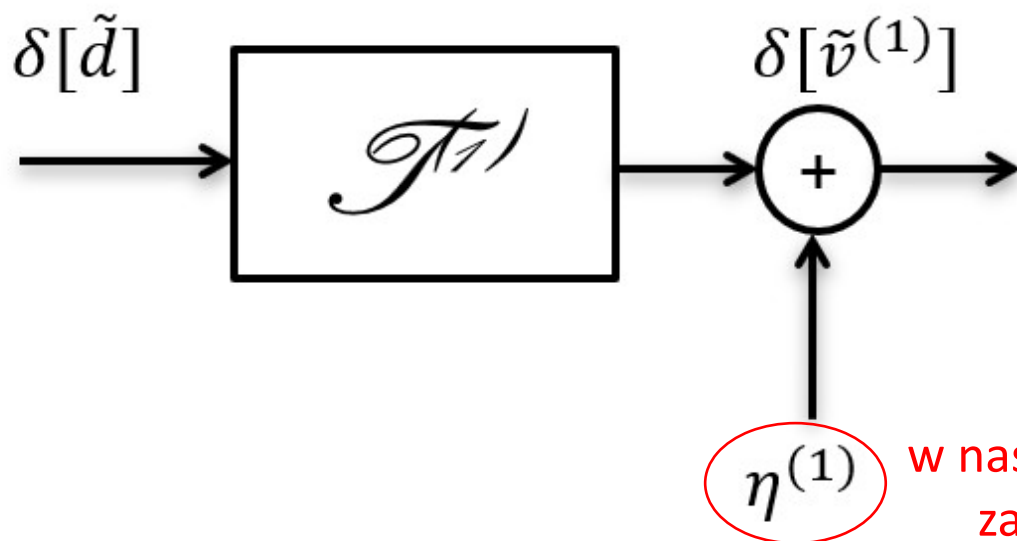
$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^M \delta x_i \left| \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Przypomnienie z wykładu o transmisji błędu:

$$\text{wynik}(1 + \delta_{\text{wynik}}) = \frac{a(1 + \delta_a) - b(1 + \delta_b)}{h(1 + \delta_h)}$$

$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^M \delta x_i \left| \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$



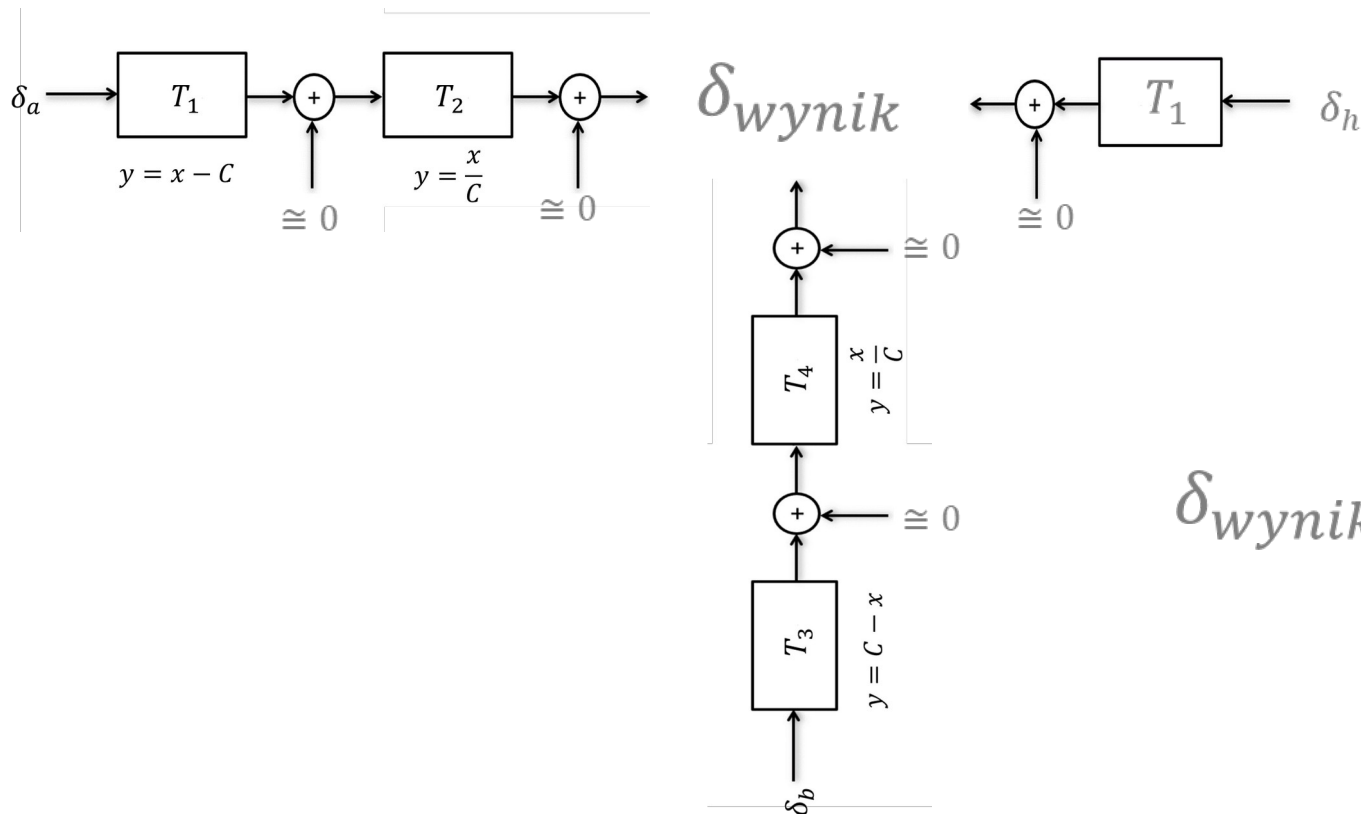
$$\delta_{\text{wynik}} = \delta_a T_1 T_2 + \delta_b T_3 T_4 + \delta_h T_5$$

w naszym przypadku to jest
zaniedbywalnie małe

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Przypomnienie z wykładu o transmisji błędu: $\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^M \delta x_i \left| \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$

$$\text{wynik}(1 + \delta_{\text{wynik}}) = \frac{a(1 + \delta_a) - b(1 + \delta_b)}{h(1 + \delta_h)}$$

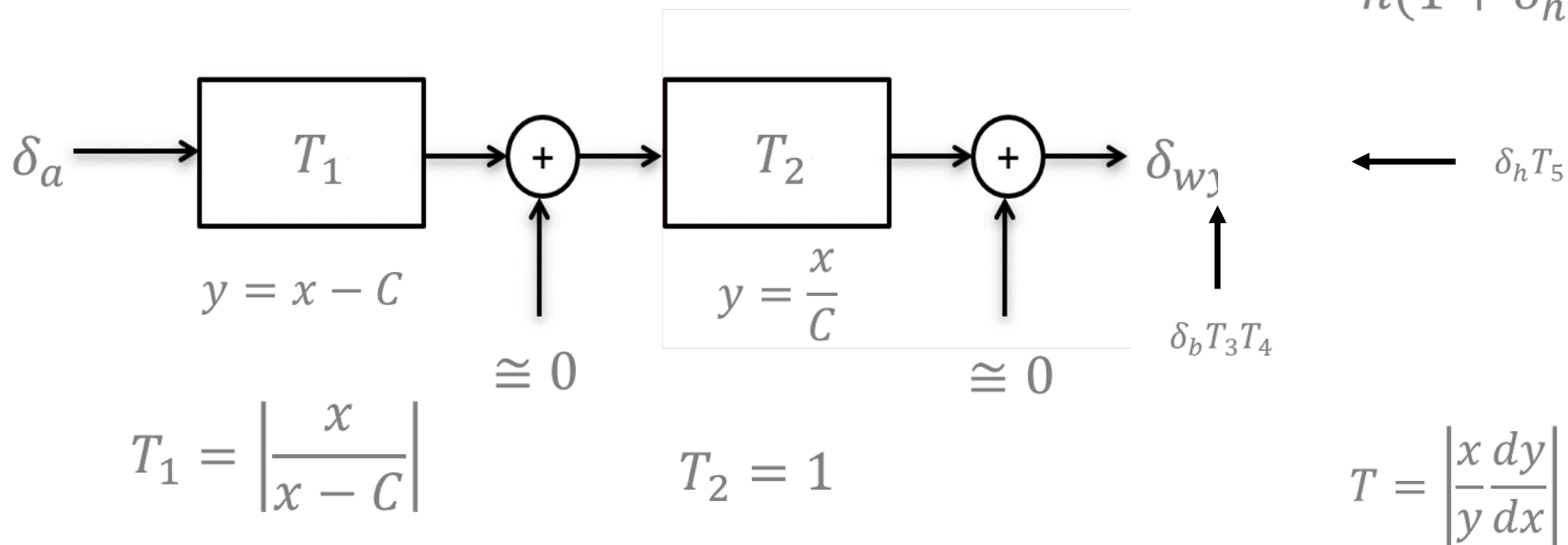


$$\delta_{\text{wynik}} = \delta_a T_1 T_2 + \delta_b T_3 T_4 + \delta_h T_5$$

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Przypomnienie z wykładu o transmisji błędu:

$$\text{wynik}(1 + \delta_{\text{wynik}}) = \frac{a(1 + \delta_a) - b(1 + \delta_b)}{h(1 + \delta_h)}$$

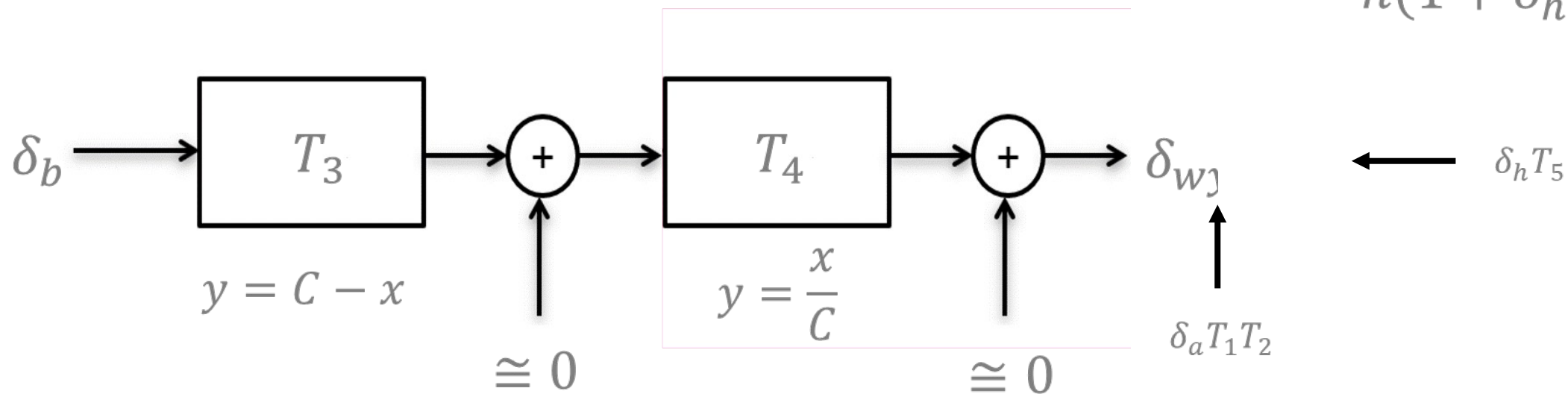


$$\delta_{\text{wynik}} = \delta_a \frac{f(x_{n+1})}{f(x_{n+1}) - f(x_n)} + \delta_b T_3 T_4 + \delta_h T_5$$

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Przypomnienie z wykładu o transmisji błędu:

$$\text{wynik}(1 + \delta_{\text{wynik}}) = \frac{a(1 + \delta_a) - b(1 + \delta_b)}{h(1 + \delta_h)}$$



$$T_3 = \left| \frac{-x}{C - x} \right|$$

$$T_4 = 1$$

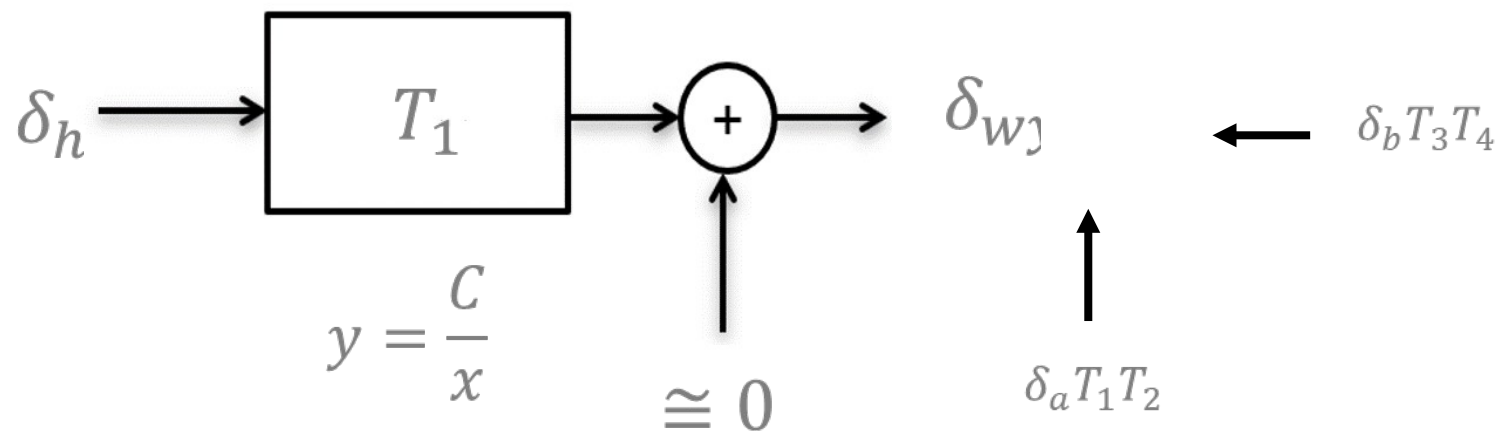
$$T = \left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$$

$$\delta_{\text{wynik}} = \delta_a \left| \frac{f(x_n)}{f(x_{n+1}) - f(x_n)} \right| + \delta_b \left| \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n+1})} \right| + \delta_h T_5$$

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Przypomnienie z wykładu o transmisji błędu:

$$\text{wynik}(1 + \delta_{\text{wynik}}) = \frac{a(1 + \delta_a) - b(1 + \delta_b)}{h(1 + \delta_h)}$$



$$T_1 = 1$$

$$T = \left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$$

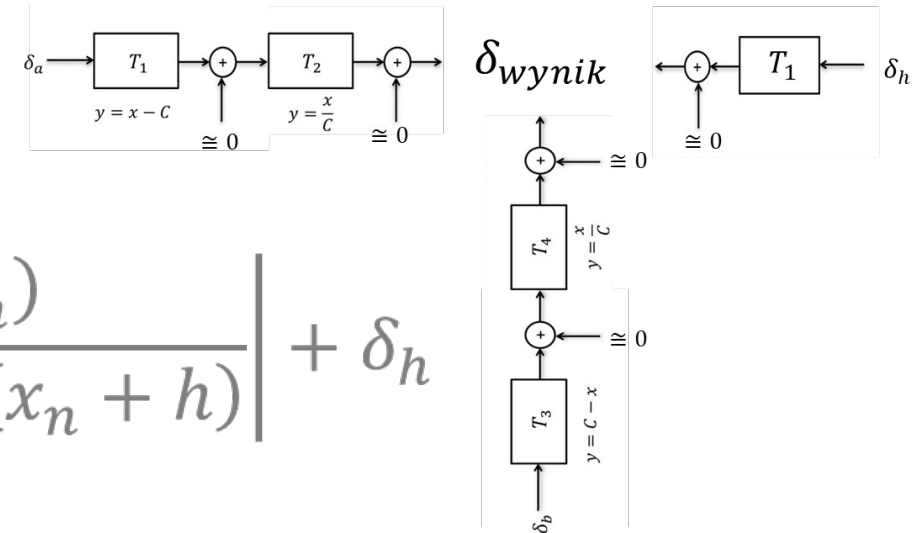
$$\delta_{\text{wynik}} = \delta_a \left| \frac{f(x_n)}{f(x_{n+1}) - f(x_n)} \right| + \delta_b \left| \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n+1})} \right| + \delta_h$$

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Przypomnienie z wykładu o transmisji błędu:

$$\text{wynik}(1 + \delta_{\text{wynik}}) = \frac{a(1 + \delta_a) - b(1 + \delta_b)}{h(1 + \delta_h)}$$

$$\delta_{\text{wynik}} = \delta_a \left| \frac{f(x_n)}{f(x_n + h) - f(x_n)} \right| + \delta_b \left| \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_n + h)} \right| + \delta_h$$



Założmy δ_a , δ_b oraz δ_h na poziomie epsilon maszynowego, dla funkcji $f(x) = x^3$ już przy kroku $h=0.001$ dla estymaty pochodnej w punkcie $x=1$ błąd reprezentacji wzmacni się ok. miliarda razy i wyniesie ponad $4e-7$.

Problem małego kroku na przykładzie ilorazu różnicowego progresywnego

Numerycznie obliczona różnica między $f(x_i)$ odległymi o h może być obarczona dużym błędem...

$$\tilde{f}'(x_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h}$$

$$\delta_{\text{wynik}} = \delta_a \left| \frac{f(x_n)}{f(x_n + h) - f(x_n)} \right| + \delta_b \left| \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_n + h)} \right| + \delta_h$$

teoretycznie dokładność
powinna się poprawiać wraz ze
zmniejszaniem h :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \delta \tilde{f}'(x) = 0$$

wraz ze zmniejszaniem h rośnie względny błąd
różnicy $f(x_{n+1}) - f(x_n)$, a więc od pewnego
momentu dokładność wyniku zacznie się
pogarszać:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \delta \tilde{f}'(x) = \infty$$

**Jak numerycznie obliczyć
kolejne pochodne?**

Różniczka – jak liczymy numerycznie wyższe pochodne funkcji?

Druga pochodna w punkcie z definicji jest równa:

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

Ponieważ numerycznie nie możemy przejść do granicy, przyjmijmy h równe odległości między dwoma sąsiednimi punktami danych:

$$f''(x_n) \cong \frac{f'(x_{n+1}) - f'(x_n)}{h}$$

Różniczka – jak liczymy numerycznie wyższe pochodne funkcji?

$$f''(x_n) \cong \frac{f'(x_{n+1}) - f'(x_n)}{h}$$

Niedokładność tego przybliżenia oszacujemy korzystając z tw. Taylora, podobnie, jak dla pierwszej pochodnej...

Wyznaczenie kolejnej pochodnej na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora

Obliczmy wartość funkcji $f(x)$ w punktach x_{n+1} oraz x_{n+2} na podstawie rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora wokół punktu x_n :

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h + \frac{1}{2}f''(x_n)h^2 + O(h^3)$$

$$f(x_{n+2}) = f(x_n) + f'(x_n)(2h) + \frac{1}{2}f''(x_n)(2h)^2 + O(h^3)$$

Pierwsze równanie mnożymy przez dwa i odejmujemy je od drugiego, następnie przekształcamy względem $f''(x_n)$:

$$f''(x_n) = \frac{f(x_{n+2}) - 2f(x_{n+1}) + f(x_n)}{h^2} + O(h)$$

Zatem „najbardziej intuicyjna” metoda wyznaczenia drugiej pochodnej obarczona jest błędem proporcjonalnym do h .

Szybciej zbieżne metody wyznaczania drugiej pochodnej

Rozumowanie, które doprowadziło do otrzymania szybciej zbieżnych metod obliczania pierwszej pochodnej można powtórzyć także dla drugiej (a także dla kolejnych) pochodnych.

Zainteresowani mogą sprawdzić, że doprowadzi to do wyników:

k-ta pochodna	p	x_i										
		-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
2	1					1	-2	1				
	2				-1/12	4/3	-5/2	4/3	-1/12			
	3			1/90	-3/20	3/2	-49/18	3/2	-3/20	1/90		
	4		-1/5 60	8/31 5	-1/5	8/5	-205/7 2	8/5	-1/5	8/31 5	-1/5 60	
3	1				-1/2	1	0	-1	1/2			
	2			1/8	-1	13/8	0	-13/8	1	-1/8		
	3		-7/2 40	3/10	-169/1 20	61/30	0	-61/3 0	169/1 20	-3/1 0	7/24 0	
4	1				1	-4	6	-4	1			
	2			-1/6	2	-13/2	28/3	-13/2	2	-1/6		
	3		7/24 0	-2/5	169/60	-122/ 15	91/8	-122/ 15	169/6 0	-2/5	7/24 0	

$$f^{(k)}(x) \cong \sum_{i=-p-k+2}^{p+k-2} a_i \frac{f(x_i)}{h^k}$$



Iloraz różnicowy funkcji można wyrazić jako kombinację liniową wartości tej funkcji => komputer się będzie cieszył.

Przez „rzęd” rozumiemy tutaj rząd zbieżności (np. metoda rzędu 3 ma błąd proporcjonalny do h^3).

**Politechnika
Warszawska**

**Dziękuję za
uwagę!**



Dodatek I:

Podobieństwa do zagadnień interpolacyjnych

Podobieństwa do zagadnień interpolacyjnych

Warto zwrócić uwagę, że wielomian interpolujący wyrażony w sposób zaproponowany przez Newtona opiera się na ilorazach różnicowych:

$$W_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + b_n(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})$$

przy czym współczynniki b_n , odpowiadają przybliżeniom kolejnych pochodnych za pomocą ilorazów różnicowych, można więc zapisać:

$$W_n(x) = f(x_0) + \tilde{f}'(x_0)(x - x_0) + \tilde{f}''(x_0)(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + \tilde{f}^{(n)}(x_0)(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})$$

Ma to szereg implikacji numerycznych, ważnych przy implementacji metod interpolacyjnych, które zostały omówione przy okazji zagadnienia interpolacji.

Podobieństwa do zagadnień interpolacyjnych

W przypadku równoodległych punktów ($x_{n+1} - x_n = h$) wielomian interpolacyjny, można wyrazić po zastosowaniu podstawienia $\alpha = \frac{x-x_0}{h}$

$$W(\alpha) = f(x_0) + \tilde{f}'\alpha + \tilde{f}''\alpha(\alpha - 1) + \cdots + \tilde{f}^{(n)}\alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)$$

przyjmuje postać podobną do funkcji rozwiniętej w szereg Taylora – z tej obserwacji można skorzystać przy wyznaczeniu błędu całkowania.

Podobieństwa do zagadnień interpolacyjnych

$$\alpha = \frac{x - x_0}{h}$$

$$x_{n+1} - x_n = h$$

$$W(\alpha) = f(x_0) + \tilde{f}'\alpha + \tilde{f}''\alpha(\alpha - 1) + \cdots + \tilde{f}^{(n)}\alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)$$

Błąd całkowania będzie to całka z funkcji błędu interpolacji:

$$\int_0^n f(\alpha) - W(\alpha) d\alpha$$

Ponieważ : całka z pierwszych n wyrazów rozwinięcia $f(\alpha)$ w szereg Taylora wokół pewnego punktu ξ jest równa całce z wielomianu $W(\alpha)$, błąd całkowania można wyrazić jako, pozostałe elementy tego rozwinięcia:

$$R_n = \int_0^n \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{n+1} \alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2) \dots (\alpha - n) + \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} h^{n+2} \alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2) \dots (\alpha - n + 1) + \cdots dx$$

Podobieństwa do zagadnień interpolacyjnych

$$\alpha = \frac{x - x_0}{h}$$

$$x_{n+1} - x_n = h$$

$$R_n = \int_0^n \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{n+1} \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n) + \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} h^{n+2} \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n+1) + \dots dx$$

Przy małym h można przyjąć, że istotną rolę odgrywa tylko pierwszy czynnik, ale dla parzystych n całka z wielomianu $\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n)$ na przedziale $[0, n]$ zeruje się (bo jest to wielomian o symetrii punktowej względem środkowego węzła), czyli pierwszy czynnik znika, a rolę zaczyna odgrywać dopiero czynnik kolejny. W związku z czym np. wielomiany parzystego stopnia n pozwalają obliczyć całkę z wielomianu stopnia $n+1$ w sposób dokładny, a metody na nich oparte są tak samo szybko zbieżne jak te oparte na wielomianie o jeden stopień wyższym.